目 录

一、引言
1.1 编写目的
1.2 软件概述
1.3 运行环境
1.4 术语与缩略语
1.5 水浒题材如何落到规则里
二、软件总体设计
2.1 软件需求概括
2.2 总体架构设计
2.3 模块划分与关系
2.4 场景与界面系统设计
2.5 主循环与画面适配
2.6 玩法流程
三、核心模块详细设计
3.1 启动、加载与平台适配
3.2 山寨主界面与回目
3.3 对局棋盘、征兵与合成
3.4 兵种射程与普攻表现
3.5 组字成将与好汉出手
3.6 波次、漏兵与及时雨
3.7 主动道具与被动道具
3.8 十字坡酒店与抽奖
3.9 好汉谱、兵器与座次
3.10 结算与剧情回放
3.11 存档与云同步
四、数据结构设计
五、数据接口设计
六、出错处理设计
七、性能优化设计
八、结论

一、引言

1.1 编写目的

编写本设计说明书是深圳幸运呱科技有限公司营救宋江小游戏软件 V1.0.0软件著作权登记材料的一部分。本文档用于说明本软件的功能范围、总体架构、核心模块、数据结构、接口设计、异常处理和性能优化方案，证明本软件为独立开发完成的原创游戏软件。

本文档面向软件著作权审查人员及后续维护人员，重点描述软件技术实现，不包含运营数据、用户隐私数据和商业敏感策略。

1.2 软件概述

营救宋江是一款按《水浒传》回目推进的竖屏对战游戏。玩家守住棋盘一端的宋江，用炊饼聚义，把抽出的字按好汉姓名排上棋盘。排成之后，这名好汉用原著里的那件兵器自动出手，拦住沿路赶来的官兵。官兵走到宋江面前会扣心。宋江绰号及时雨，每掉一颗仍活着的心，就撒下一笔炊饼。上下半区各守一名宋江，对手用同一套组字和兵器规则，由脚本代为布阵。

本软件的关卡、角色、兵器、道具和资源都绑在水浒情节上，不是把一套通用组字对战换上古风名字。五十七回使用原著回目做标题。一百单八将各自有绰号、天罡或地煞星号、忠义堂座次和原著兵器。羁绊、头目克制、生辰纲、蒙汗药、石碣和十字坡，都按原著关系写成规则。

本软件的主要功能包括:

* 加载与健康游戏忠告: 启动时展示游戏名称、加载进度和健康游戏忠告。
* 山寨主界面: 展示玩家座次、铜钱、体力、当前回目，并进入出征、好汉谱和十字坡酒店。
* 水浒回目: 五十七回按原著顺序解锁。开局有引子，胜利后展示典故，这一回的好汉入伙。
* 对局棋盘: 每边 8 列 5 行。用炊饼聚义、拖放、同级合成，白地摆兵，草地可用方便铲开垦。
* 兵种与射程: 刀、枪、弓、骑各有冷却、伤害和攻击范围。刀在本格以外再盖一格，骑再向外一格半。
* 组字成将: 按好汉姓名排字后亮框，显示绰号，并用该将的原著兵器自动普攻，大招自动施放。
* 波次与及时雨: 官兵分波出现。宋江每掉一颗仍活着的心，补 10 个炊饼。
* 原著道具: 主动道具拖上战场才放出；被动道具开局生效。名称和效果对应生辰纲、蒙汗药、石碣等情节。
* 局外养成: 孙二娘的十字坡酒店购买或抽奖。好汉谱收录一百单八将，兵器分品级，羁绊按原著渊源触发。
* 存档同步: 进度先写本地。微信登录后与腾讯云 CloudBase 按更新时间对齐。



图2 山寨主界面 - 座次、铜钱、体力、出征与功能入口

1.3 运行环境

环境项	要求说明
客户端平台	微信小游戏。编辑器内可直接运行同一套对局逻辑
开发语言	C#、JavaScript
引擎	团结引擎(Unity 2022.3 内核)
画面	竖屏。宽度锁成 8 格，格子保持正方形，长屏把多出的高度补在两军之间
后端平台	腾讯云 CloudBase 云函数 songjiang-api
数据存储	本地存档；云端集合 songjiang_playerData

1.4 术语与缩略语

术语	含义说明
炊饼	局内货币。开局 20 个，聚义消耗，杀敌和及时雨都会增加
聚义	花炊饼从山寨刷出一枚棋子。价格随次数递增
山寨	棋盘下方的 5 个待摆格子
好汉	由姓名用字在棋盘上排成的武将，占多格，自动出手
及时雨	宋江每掉一颗仍活着的心，立刻补 10 个炊饼

座次	局外成长阶位，从喽啰直到天魁星
GAME_KEY	游戏代号 songjiang，用于云存档和登录隔离

1.5 水浒题材如何落到规则里

审查和阅读本软件时，应把下面这些对应关系看成规则，而不是界面文案。换掉其中任何一项，关卡解锁、组字判定、出手表现或资源结算都会改变。

原著元素	在本软件中的规则
宋江 / 及时雨	上下各守一名宋江。每掉一颗仍活着的心，补 10 个炊饼
回目	五十七回用原著标题。未通上一回不能进下一回，通关后播放典故
一百单八将	按姓名组字。每人有绰号、星号、忠义堂座次、职司和原著兵器
天罡地煞	座次 1 到 36 为天罡，37 到 108 为地煞。武大郎可出场，但不占这 108 席
原著兵器与招式	林冲丈八蛇矛、李逵双板斧、武松戒刀。大招如风雪山神庙、醉打，自动施放
羁绊	阮氏三雄、七星聚义等有渊源的好汉同时上场，伤害提高
头目克制	带抵抗的头目只受一半伤害；原著克星出手时伤害改为五倍
玩家座次	喽啰直到天魁星，是玩家自己的成长，与好汉的星号座次分开
情节道具	生辰纲、蒙汗药、石碣、替天行道旗、孙二娘包子、方便铲

五十七回打通蓼儿洼之后，才开放聚义厅。玩家从已入伙的好汉里自选五员，进行一阵强过一阵的车轮战。一百单八将没有聚齐时，这个入口不出现。

二、软件总体设计

2.1 软件需求概括

本软件把对局规则和画面分开。规则层用纯 C# 描述棋盘、波次、索敌、伤害和胜负，不依赖场景，便于单独验证。画面层读取规则状态来摆格子、播攻击和接玩家拖拽。后端只负责登录和存档，不参与单局演算。

* 上下半区使用同一套规则。玩家在下，对手在上，对手由收入、操作节奏和阵容脚本驱动。
* 一局要能看清征兵、合成、组字、射程和出手，不能只在结算时才知道发生了什么。
* 长屏手机不能把棋盘拉变形，也不能在聚义按钮下面留一大块空白。
* 退出、断网和换设备后，回目进度、座次、铜钱和已购道具要能恢复。

2.2 总体架构设计

软件划分为启动层、规则层、表现层、局外界面层、存档层和后端服务层。表现层只调用规则层的公

开操作，例如征兵、摆放、使用道具，不直接改敌人血量。

```
GameFlow                  启动、相机、主界面与对局切换
 +-- LoadingScreen          加载页与健康游戏忠告
 +-- HomeScreen / HomeShop    山寨、回目、酒店、抽奖
 +-- HomePanels / HomeStory   好汉谱、兵器、座次、剧情
 +-- BattleScreen           一局的流程、横幅、结算入口
 +-- BattleView / BattleFx    棋盘表现、拖拽、普攻兵器
 +-- Sim.Match / Side / Board  对局规则
 +-- Save / CloudSync / Backend 本地存档与云同步
 +-- songjiang-api          登录、拉取存档、上传存档
```

2.3 模块划分与关系

模块层	代表文件	功能简述
启动层	GameFlow / LoadingScreen	创建相机、读存档、切主界面和对局
规则层	Match / Side / Board / Heroes	波次、索敌、合成、组字、胜负
表现层	BattleView / BattleFx / BattleMap	格子、拖拽、射程圈、攻击兵器
局外层	HomeScreen / HomeShop / HomePanels	座次、回目、酒店、图鉴、兵器
存档层	Save / CloudSync / Backend	本地读写、登录、按时间对齐云端
后端层	songjiang-api	微信登录、JWT、存档 pull / push

玩家点聚义时，表现层调用规则层扣炊饼并生成棋子，再根据返回的事件播放音效和刷新山寨。规则层发出攻击事件后，表现层才画兵器和飘字，因此改画面不会改伤害。

2.4 场景与界面系统设计

软件没有多场景切换。启动后停在同一个运行环境里，用界面对象替换主界面和对局。主界面是界面控件；对局棋盘、宋江、山寨和聚义是世界坐标里的精灵，方便和格子对齐。



图1 加载页 - 游戏名称、进度与健康游戏忠告

加载页先出现，展示名称、进度和健康游戏忠告，最短停留一段时间后再进入山寨，避免一闪而过。

2.5 主循环与画面适配

对局按固定小步推进，每步约六十分之一秒，避免帧率波动改变出手和走位结果。画面宽度永远对应 8 个格子。9:16 窗口里，山寨和聚义贴近底边。更高的手机把多出来的高度补在两军之间，自己的棋盘、山寨和聚义一起下移，底下只留底部安全区。

```
可见宽度 = 8 格
9:16 世界高度 = 8 * 16 / 9
多出的高度 = 实际世界高度 - 9:16 世界高度 - 底部安全区
下半场下移 = 多出的高度
```

2.6 玩法流程

玩家一次只打一回。从打开游戏到领完结算，顺序是固定的:加载、山寨、选回目、扣体力、匹配、备战、聚义布阵、官兵分波来攻、胜负结算，再回到山寨。对局中途没有手动释放大招这一步，好汉排成之后自己出手。

```
加载页(游戏名 + 进度 + 健康游戏忠告)
 -> 山寨主界面
 -> 选一回(未通上一回则锁住) -> 扣 5 点体力
 -> 匹配完成(约 1.8 秒)
 -> 备战约 12 秒: 探马沿路走，玩家聚义摆子
 -> 官兵分波出现，双方同时守自己的宋江
 -> 一方宋江心数归零 -> 结算
 -> 入伙、升星、发铜钱 -> 回到山寨，可进十字坡
```

2.6.1 加载与进入山寨

启动后先停在加载页。这一页同时是健康游戏忠告:画面是营救宋江的水墨封面，底部印着忠告全文，进度条停在忠告上方。封面至少停留约 2.6 秒，并且要等云存档拉取结束，才淡出进入山寨。登录或拉云失败时仍进山寨，只使用本地进度。

山寨上方是座次牌、铜钱和体力。体力上限 30 点，每 5 分钟恢复 1 点，不满时旁边显示下一点的倒计时。中间是当前回目，左右箭头可以换已经解锁的回。下方红色按钮是开始游戏，标着本次消耗的体力。左侧进入公告、好汉谱和回目卷，右上是十字坡的孙二娘，底部是排行榜和兵器背包。



图2 山寨主界面 - 座次、铜钱、体力、出征与功能入口

2.6.2 选回目并出征

回目卷按篇章列出五十七回，例如引首、鲁达篇、林冲篇。每一行写着回目名、原著标题和这一回会入伙的人数。没打过上一回的行是锁住的，点开会提示先打通上一回。点中一行后回到山寨，中央回目改成这一回。



图3 回目界面 - 章节名、剧情与出征

点开始游戏时先扣 5 点体力。体力不够就不进对局，改为询问是否看一段激励视频，看完补 5 点。扣成功后先播匹配:上方是玩家自己的座次和胜率，下方是这一回的对手名字、座次和胜率，底部写第几回。匹配约 1.8 秒，只做开场，不改棋盘。

2.6.3 备战

进入棋盘后，第一波官兵要到第 12 秒才出现。开局约 0.8 秒，双方各有一名探马沿出兵路线走一圈，嘴里提示宋江在哪一头，大约走 7.5 秒后离开。探马不扣心、不受攻击，只让玩家看清路。这段时间横幅写着备战和对手名字，玩家已经可以聚义、拖子、合成。画面下半是玩家，上半是对手。两边都是 8 列 5 行，各有一名宋江和心数。玩家的山寨五格和聚义按钮在最下方。

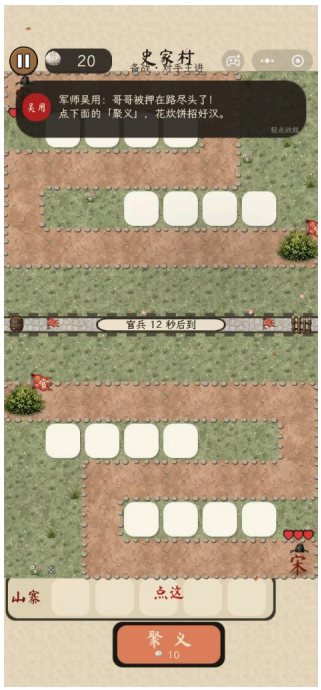


图4 备战界面 - 官军探马、双方棋盘与宋江

2.6.4 聚义、摆放与合成

开局 20 个炊饼。点聚义花炊饼，从山寨空格里刷出一枚棋子。第一次 10 个，之后每次贵 2 个。山寨满了或炊饼不够时，这一下不生效。刷出的多数是刀、枪、弓、骑。大约两成四是好汉姓名里的一个字，大约一成二是铲子。连续五次没出字时，下一次必出字。白地没了但还有草地可开时，会优先给出铲子。

棋子先待在山寨。玩家把它拖到自己棋盘的白地上才参战。拖动时画出这枚棋子的攻击范围，松手在不能放的格子上会回到原处。草地和沼泽不能直接摆，要先把铲子拖到紧挨白地的那一格，开成白地。两枚相同兵种、相同等级的棋子叠在一起合成高一级，最高 5 级。不想要的棋子拖回聚义按钮上遣散:铲子退 1 个炊饼，兵按等级退回两倍。

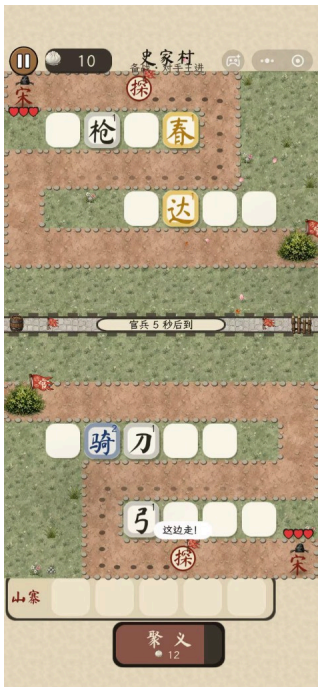


图5 对局界面 - 棋盘、山寨、聚义与双方宋江

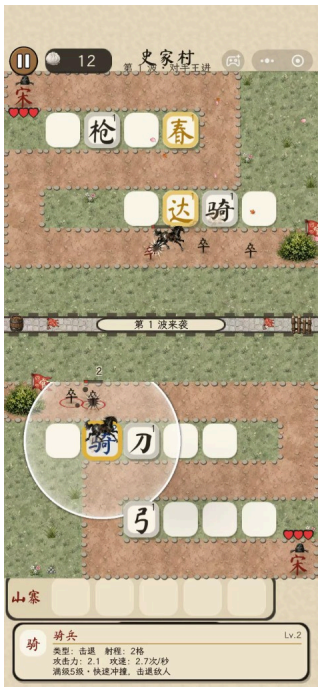


图6 攻击范围 - 拖动兵种时的射程圈

刀从本格中心量到外沿 1.5，也就是本格以外再盖满相邻一格。骑外沿 2，本格以外再向外一格半。枪约 2.15，弓约 2.65。小兵按冷却自动打射程内的官兵:刀劈、枪刺、弓射、骑冲。对手半区由脚本按收入和节奏自己聚义、摆放，玩家不能替它操作。

2.6.5 组字成将

金色的字按从左到右、从上到下读。横着或竖着读出某一员好汉的姓名后，这些格子合成这名好汉，

外框亮起，并显示绰号。例如排成「鲁智深」，得到的是花和尚，不是一个通用斧兵。排成的瞬间好汉就在场上，不需要再点一次确认。

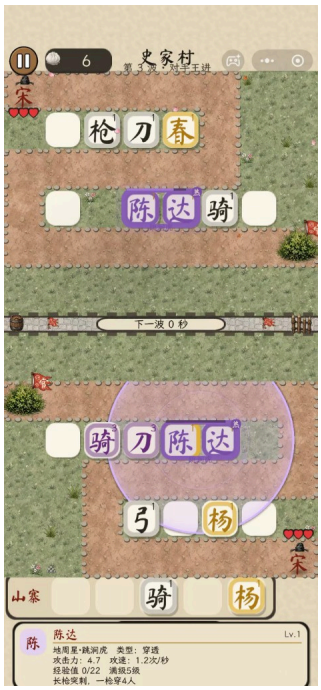


图7 凑成好汉 - 名字金框与绰号

好汉没有手动按钮。普攻冷却好了就自动打，大招冷却好了也自动放。普攻从名字上挥出这员好汉自己的兵器，打向目标。鲁智深挥方便铲，林冲刺丈八蛇矛，李逵砍双板斧，武松用戒刀。没有兵器图的，例如蒙汗药，改为一团药尘飞向目标。这一下只改变看得见的出手，不改伤害和冷却。

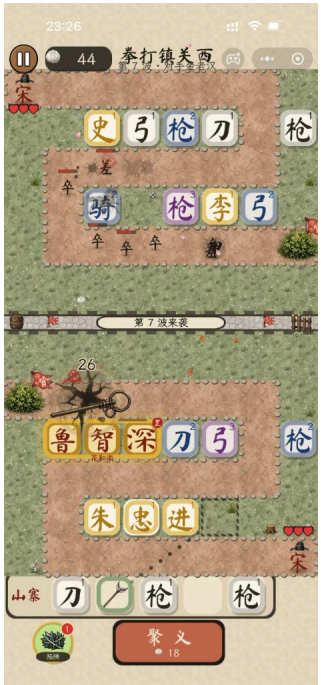


图8 好汉普攻 - 兵器从名字挥向敌人

2.6.6 波次、漏兵与及时雨

第 12 秒起出第一波。同一波里官兵一个接一个从路口走出，前两波间隔约 1 秒出头，往后更密。一波走完后停一停再出下一波:前两波停 8 秒，第三到第五波停 7 秒，再往后停 6 秒。人数随波次增加，到 44 人封顶，单兵血量按波次变厚。官兵沿路径往宋江走。走出草堆之前看不见，也不能被打。走到终点且没有护盾时，宋江扣心。小卒一颗，捕快和头目可以更多。

扣心之后宋江还活着，就按掉的心数触发及时雨:每颗心立刻补 10 个炊饼，并在画面上撒钱，提示马上再聚义。一次漏两颗心就补 20 个。宋江被这一下打死，不再补。护盾挡住、没有扣到心，也不触发。上下两名宋江用同一套规则。玩家守下边，对手守上边。

2.6.7 局内道具

带进这一局的主动道具排在聚义左边，一局最多四种，包括蒙汗药、包子、天书、攻速符和陷阱。按住拖到战场上松手才放出，拖回按钮下方则取消。放完要转完冷却才能再放。长按约 0.32 秒看说明，气泡停在山寨上方，不挡住道具那一排。被动道具排在聚义下面，本局一直生效，点一下只看说明，不会被消耗。

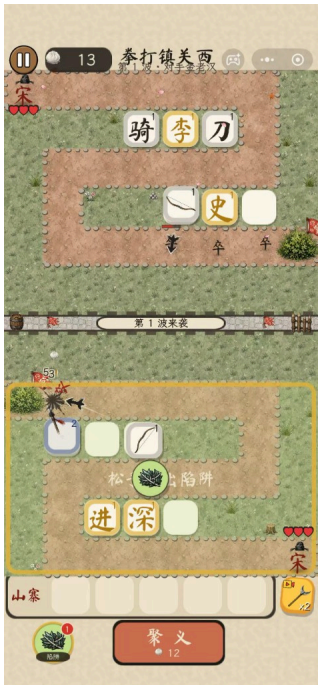


图9 主动道具 - 拖上战场后松手放出

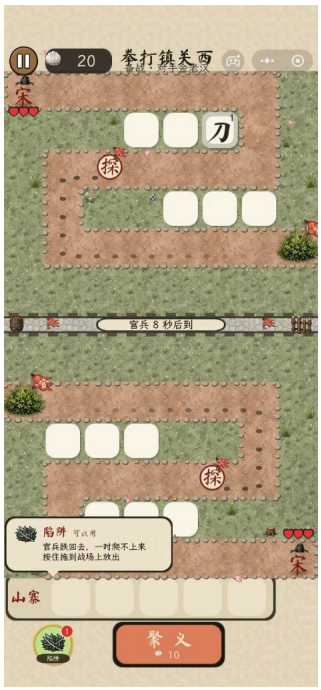


图10 道具说明 - 气泡不挡住道具一排

2.6.8 胜负、结算与回到山寨

哪一方宋江的心先归零，哪一方输。若同一小步里两边一起归零，斩敌多的一方赢。结算展示胜负、撑到的波次、斩敌数和及时雨次数。胜利推进回目解锁，把这一回入伙的好汉写入好汉谱，发放铜钱，并按胜负加减座次的星。中途撤回不记座次进度。领完之后回到山寨，并打开十字坡，方便用刚得到的铜钱买下一局要用的道具。



图15 结算界面 - 胜负、波次、斩敌与及时雨

五十七回全部打通、到达蓼儿洼之后，回目卷末尾的聚义厅才打开。玩家从已入伙的好汉里自选五员，进行一阵强过一阵的车轮战。每一阵结束可以换将。阵容里有渊源的好汉同时上场，触发羁绊，伤害更高。一百单八将没有聚齐时，这个入口不出现。

三、核心模块详细设计

3.1 启动、加载与平台适配

GameFlow 在场景加载后自动创建。它设置帧率、读取本地存档，并按屏幕宽高比调整相机。微信环境读取窗口安全区和右上角胶囊，标题避开胶囊。编辑器里没有该接口时，按屏幕安全区处理。
云同步在启动时先登录再拉云。云端较新就覆盖本地，本地较新才上传。登录或拉取失败时只使用本地，禁止上传，避免空档盖掉云端。

3.2 山寨主界面与回目

主界面上方是玩家座次牌、铜钱和体力，中间是当前回目，下方和侧边进入出征、好汉谱、十字坡酒店。回目卷按引首、鲁达篇、林冲篇等篇章列出五十七回，标题用原著回目，例如「林教头风雪山神庙」。未打过上一回不能进入下一回。打通蓼儿洼后，聚义厅才按玩家自选的五员好汉进行车轮战。



图3 回目界面 - 章节名、剧情与出征

点出征后先播一段回目引子，再进入战场。赢下后展示这一回的水浒典故，并把入伙好汉写入存档。

3.3 对局棋盘、征兵与合成

每边棋盘 8 列 5 行。路径格走兵，白地可以摆子，草地和沼泽要先用铲子开成白地。山寨有 5 格。聚义花费炊饼，价格从 10 开始，每次增加 2。开局 20 个炊饼，第一轮摆完后还留得住下一次。

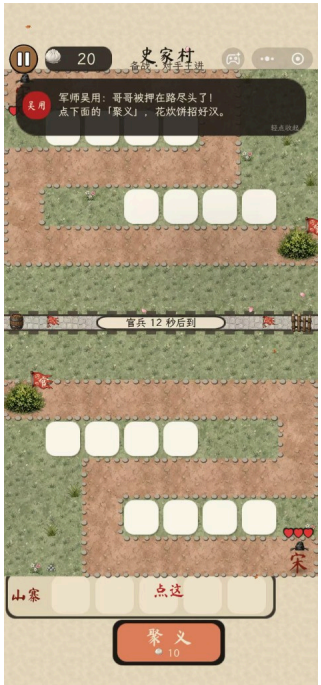


图4 备战界面 - 官军探马、双方棋盘与宋江

开局有一段备战。官军探马沿出兵路线走一圈，提示玩家先布阵。探马不影响规则，只做引导。

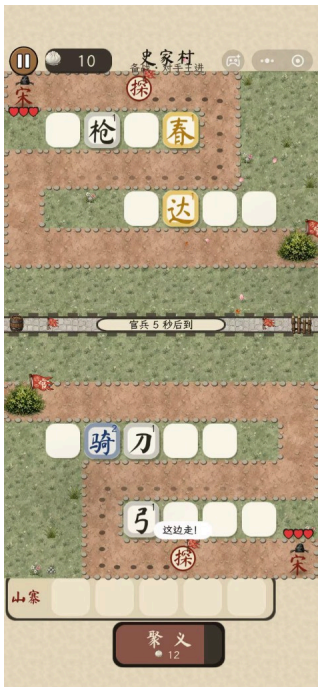


图5 对局界面 - 棋盘、山寨、聚义与双方宋江

两枚相同兵种、相同等级的棋子叠在一起会合成高一级。等级提高伤害和攻速，最高 5 级。山寨里的棋子拖到白地上才参战。拖动时显示攻击范围，松手在非法格子上会回到原位。

3.4 兵种射程与普攻表现

射程从格子中心量到圈的外沿。本格边缘在中心以外半格。刀再向外盖满一格，外沿 1.5；骑再向外一格半，外沿 2。枪约 2.15，弓约 2.65。御敌千里只把超过两格的远程射程翻倍，骑收到正好两格，不翻倍。

兵种	作用	射程取法
刀	近战劈砍，带小范围溅射	本格以外再一格
枪	直线突刺，穿透三人	约两格出头
弓	远程放箭	远于枪
骑	攻速快，击退	本格以外再一格半

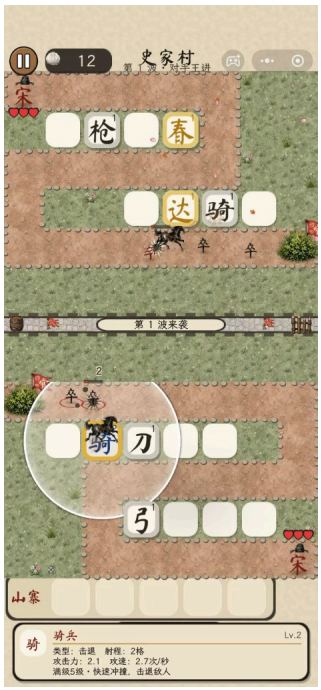


图6 攻击范围 - 拖动兵种时的射程圈

小兵出手时，格子上的字会变成对应兵器。刀画弧，枪前刺，弓拉开，骑向前冲。攻击范围圈的直径和数值一致，玩家拖动时看到的圈就是实际能打到的距离。

3.5 组字成将与好汉出手

棋盘上的金色字按从左到右、从上到下读成姓名。对上某一员好汉的名字后，这些格子合成这名好汉，外框亮起，并显示原著绰号。排成「林冲」得到的是豹子头，不是一个通用枪兵。对手半区旋转了 180 度，读字方向在它自己的坐标里反过来，保证双方规则一致。

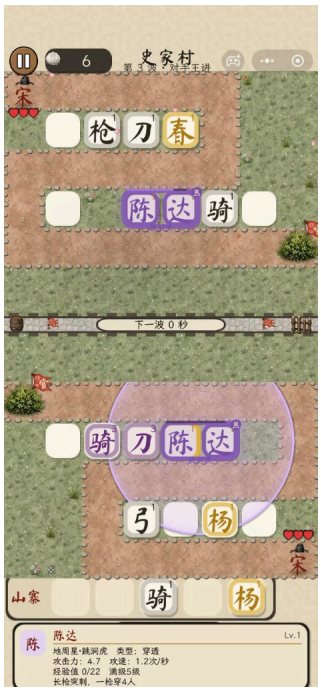


图7 凑成好汉 - 名字金框与绰号

好汉没有手动技能按钮。普攻按冷却自动打出，大招冷却好了也自动放。普攻会从好汉名字上挥出他自己的兵器:刀剑斧棍画弧，枪叉直刺，弓在身边拉开，石子抛出，鞭和绳甩到目标上。没有兵器图的，例如蒙汗药、酒，改为一团药尘飞向目标。伤害、射程和冷却不因这套表现而改变。

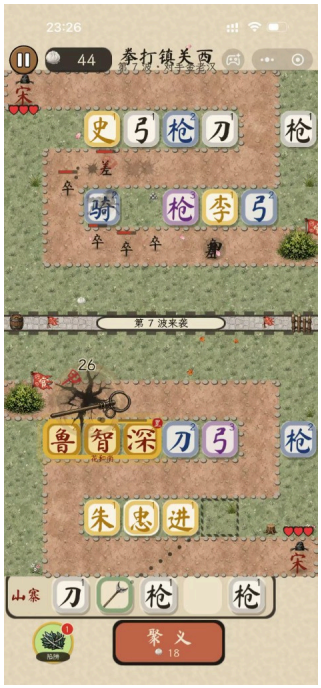


图8 好汉普攻 - 兵器从名字挥向敌人

好汉数据按一百二十回本记录姓名、绰号、星号、职司、事迹、原著兵器和大招名。座次 1 到 36 是天罡，37 到 108 是地煞。武大郎可以组出来，星号为空，不占一百单八将的席位。没有单独调过数值的好汉，按出手样子套用模板，再按忠义堂座次微调伤害。带抵抗的头目平常只受一半伤害；数据

里写明的克星出手时，伤害改为五倍。例如棒打洪教头一回，洪教头只受一半伤害，林冲出手则改为五倍。

3.6 波次、漏兵与及时雨

每一回由多波官兵组成。两波之间有间隔，越往后间隔略缩短，单兵血量按波次增长。普通卒、快差、厚甲、精英捕快和头目的血量、速度、漏心和赏金不同。捕快和头目一次可扣更多心。

官兵走到终点且没有被护盾挡住时，宋江扣心。若扣心后宋江还活着，按掉心数量触发及时雨:每颗心补 10 个炊饼。一次漏掉两颗心就补 20 个。宋江被打死的那一下不再补。护盾挡住、没有扣到心，也不触发。画面播放钱雨，并提示立刻聚义反推。

3.7 主动道具与被动道具

主动道具放在聚义左边，包括蒙汗药、包子、天书、攻速符和陷阱，一局最多带四种。按住拖到战场上松手才放出，拖回按钮下方则取消。长按约 0.32 秒弹出说明。说明气泡停在山寨上方，不盖住道具和聚义。被动道具排在聚义下面，点一下只看说明，本局一直生效，不会被消耗。

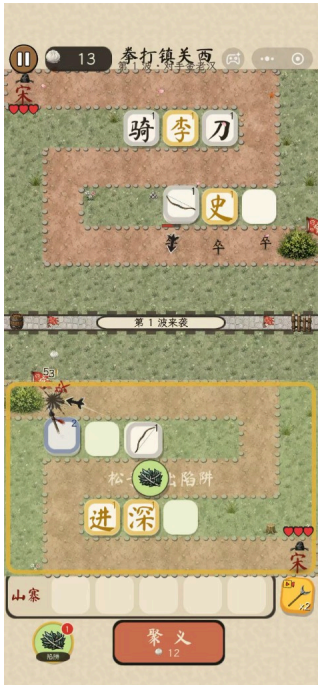


图9 主动道具 - 拖上战场后松手放出

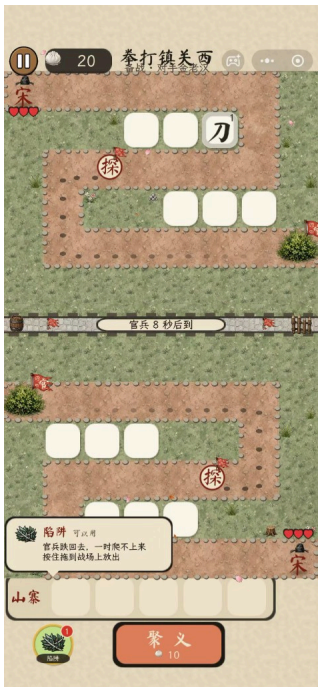


图10 道具说明 - 气泡不挡住道具一排

道具	类型	作用
蒙汗药	主动	全场官兵昏睡 3 秒
包子	主动	五成半回一颗心，否则掉一颗
天书	主动	场上最低级的兵升一级
攻速符	主动	全军攻速提高，持续十二秒
陷阱	主动	官兵跌回并短暂爬不上来
生辰纲	被动	开局炊饼增加
替天行道旗	被动	全军伤害提高
水泊	被动	官兵移速降低
石碣	被动	官兵靠近宋江时天降石碣
续命丹	被动	宋江额外多八颗心
方便铲	被动	开局多两把铲子
御敌千里	被动	超过两格的远程射程翻倍

3.8 十字坡酒店与抽奖

十字坡酒店由孙二娘经营。商店每天刷新三件货，其中较贵的一件可以看激励视频领取。当天买下的道具可以退回。主动道具进背包，带进下一局；被动道具购买后在后续对局中生效。



图11 十字坡酒店 - 当日货架与购买

抽奖是九宫格外圈八件，每天换一批。稀有度越高，权重越低。抽出的道具写入与商店相同的存档字段。



图12 抽奖界面 - 九宫格与奖品

3.9 好汉谱、兵器与座次

好汉谱收录一百单八将。已入伙的好汉可以查看绰号、星号、原著兵器、普攻说明和以原著情节命名的大招。有渊源的好汉同时上场时触发羁绊，例如阮氏三雄、七星聚义、十字坡夫妻。羁绊提高伤害

，并在说明里写上对应情节。兵器分凡、利、宝、神四品，缴获后可以装备给对应好汉，提高伤害并附带特性。



图13 好汉谱 - 一百单八将与羁绊



图14 兵器界面 - 品级、特性与装备

玩家自己的座次从喽啰、小校、都头、提辖，升到步军、水军、马军头领，再到八骠骑、五虎将、地煞星、天罡星，顶上是天魁星。每一大阶分叁、贰、壹。这是玩家的成长阶位，与好汉在忠义堂里的第几位、天罡或地煞星号不是同一套数字。座次不在单局中途改写已经生成的敌人。座次牌可打开排行，排行只展示名次和座次，不在客户端保存他人存档。

3.10 结算与剧情回放

一方宋江心数归零则对局结束。结算展示胜负、撑到的波次、斩敌数和及时雨次数。胜利推进回目解锁，发放铜钱，并播放这一回的典故。中途撤回不记座次进度。



图15 结算界面 - 胜负、波次、斩敌与及时雨

3.11 存档与云同步

本地存档包括回目进度、座次、铜钱、体力、已入伙好汉、兵器、道具和引导标记。对局中的棋盘不写入长期存档，退出对局后只保留局外结果。

云同步照固定顺序进行:启动登录，拉取云端，比较更新时间。云端更新覆盖本地；本地更新则延迟上传。服务端返回版本冲突时改为再拉一次，不用本地空数据覆盖。观看激励视频的结果只增加对应道具或体力，不上传广告凭证以外的隐私内容。

云同步没有单独的游戏截图。上述流程由存档层和后端完成，不在对局画面中展示。

四、数据结构设计

4.1 棋子与格子

格子类型包括草地、路径、水面、白地、岩石和沼泽。棋子类型包括兵种、好汉用字和铲子。兵种记录等级。好汉实例记录所占格子、等级、普攻冷却、大招冷却和经验。

```
Piece: Id, Type, Kind, Char, Level
Cell: Grass, Path, Water, Tile, Rock, Marsh
HeroInstance: Id, Def, Cells, Level, Cd, UltCd, Xp
```

4.2 对局与波次

一局 Match 持有两名 Side、当前时间和波次。Side 持有棋盘、山寨、炊饼、心数、道具冷却和已触发的及时雨次数。敌人记录种类、路径进度、生命、眩晕和加速剩余时间。

数据	主要字段	说明
Match	Time, Wave, Over, Winner	一局的公共进程
Side	Buns, Hp, Hearts, Rains	一方资源与宋江状态
Enemy	Kind, Progress, Hp, StunT	路径上的官兵
Chapter	Name, Hui, Map, Pool, Boss	回目、地图和好汉池
Loadout	主动数量、被动开关	带入一局的道具

4.3 局外存档

局外存档用一个可序列化对象保存。好汉用编号列表，兵器用品级和数量，道具用数量或是否拥有。云端保存同一份存档正文，另加更新时间，用于和本地比较先后。

五、数据接口设计

5.1 客户端到规则层

表现层只通过 Side 的公开方法改变对局，例如征兵、把山寨棋子放到格子、合成、使用主动道具、开垦。规则层用事件把结果交还表现层。

事件	含义
Recruit	聚义生成一枚棋子
Merge	两枚棋子合成
HeroFormed	名字排成好汉
Attack / HeroAttack	小兵或好汉出手
Leak	官兵走到宋江面前
Rain	及时雨，补炊饼
Ult	好汉大招

5.2 客户端到后端

后端是 CloudBase HTTP 云函数。客户端用平台登录凭证换取令牌，之后在拉取和上传时携带令牌。

接口	作用
POST /login	校验微信登录凭证，签发令牌
POST /save/pull	按用户读取云端存档和更新时间
POST /save/push	上传存档。版本落后时拒绝并要求重拉
GET 或 POST /health	服务健康检查

令牌密钥、微信密钥只放在云函数环境变量中，不写入客户端包，也不写入本文档。

六、出错处理设计

* 拖到不能放置的格子:棋子回到山寨或原格，不扣第二次炊饼。
* 炊饼不足或山寨已满:聚义不生效，并给出文字提示。
* 主动道具尚在冷却:拖到战场上会提示剩余时间，松手不生效。
* 登录或拉云失败:进入只读本地模式，禁止上传。
* 上传时云端版本更新:改为重新拉取，不用本地覆盖。
* 激励视频未看完:不发放道具。
* 宋江心数归零:停止继续漏兵和及时雨，进入结算。

七、性能优化设计

对局逻辑按固定步长推进，表现可以掉帧，但伤害和走位不随帧率改变。攻击兵器、钱雨和飘字使用短生命周期对象，播完即销毁。

画面宽度固定为 8 格，不为了塞下高度而缩小整张棋盘，避免左右露出空地后又把格子拉成长方形。长屏只平移下半场并补草地，不增加棋盘格数。微信导出时首包资源走分包加载，不把数据包压成额外的压缩包格式，以符合平台对首包体积的要求。

云同步合并短时间内的多次存档改动，退出或切到后台时再立即上传一次。失败按间隔重试，连续失败不阻塞对局。

八、结论

深圳幸运呱科技有限公司营救宋江小游戏软件 V1.0.0的规则、角色数据和界面都围绕营救宋江展开。回目标题、一百单八将的姓名与兵器、及时雨、炊饼、羁绊和头目克制，是关卡、组字、出手和资源结算的数据结构，不是贴在通用对战上的名称。规则与画面分离，上下半区共用同一套模拟；进度保存在本地，并在登录后与云端按时间对齐。上述结构、数据和接口能够说明本软件的技术实现，满足软件著作权登记文档鉴别材料的要求。